

上海交通大学

《电子电路系统实验》实验报告

实验名称： 波形发生器和有源滤波器

班级 AI2618-03

姓名 陈卓妍

学号 523030910037

实验日期 11.13

1. 实验目的

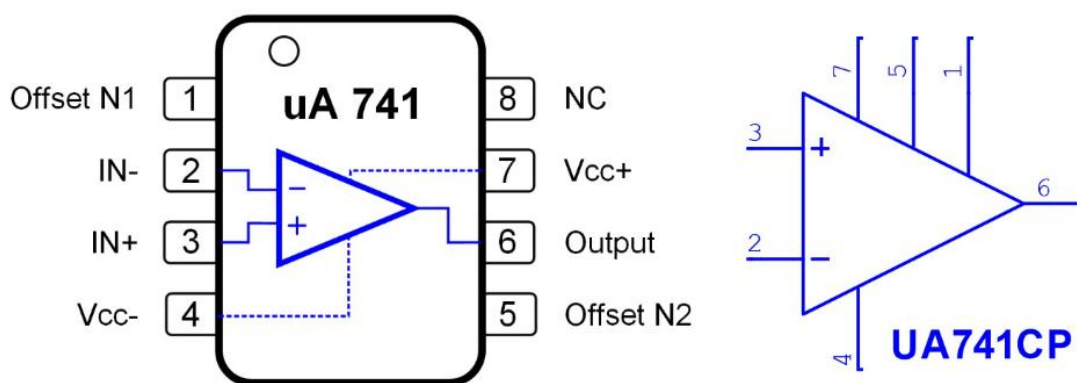
- 1.1 掌握文氏桥电路、方波、三角波发生电路的工作原理及构建方法
- 1.2 掌握常用无源、有源带通滤波器的设计方法。
- 1.3 基于 JDEE – ADII 实验电路板完成实验

2. 实验原理

2.1 用集成运放可以构成多种信号的产生（振荡）和信号的处理（滤波电路），主要包括：

- ① 正弦波振荡电路
- ② 非正弦波产生电路
- ③ 有源滤波器

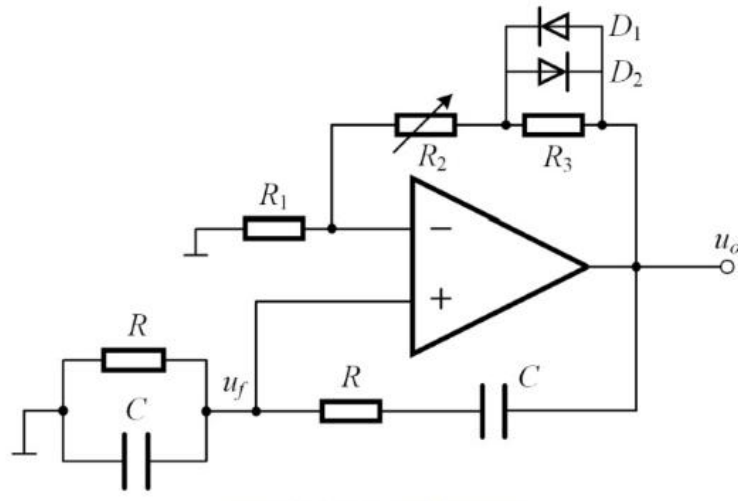
2.2 $\mu A741$



2.3 运放的电压传输性质： $A_{uo} \gg 0$

- ◆ 线性工作区： $u_o = A_{uo}(u_p - u_N)$
- ◆ 正饱和区： $u_o = V_{CC} +$
- ◆ 负饱和区： $u_o = V_{CC} -$

2.4 文氏桥振荡电路：



同相放大电路：

电压放大倍数： $A_u = \frac{R_2 + R_3 + R_1}{R_1}$ ； 反馈系数 $\dot{F} = \frac{u_o}{u_f}$ ； 正弦波振荡的平衡条件： $|\dot{A}\dot{F}| = 1$

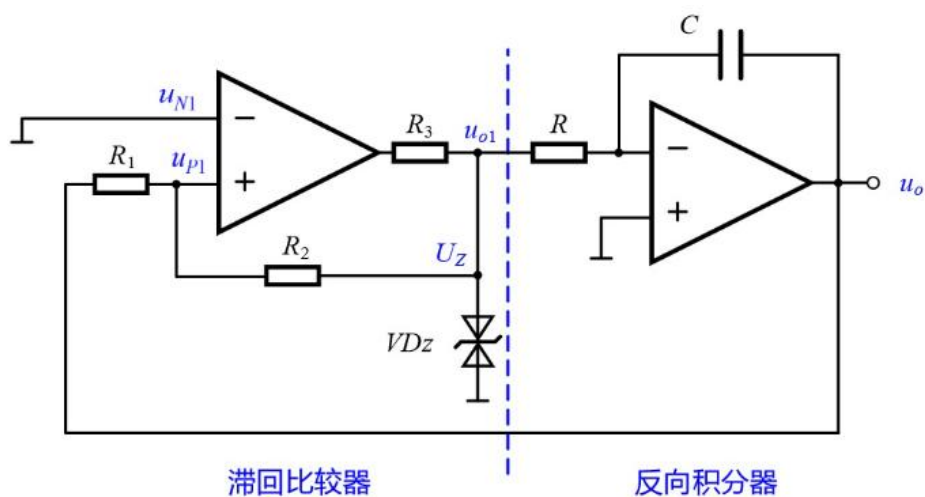
满足自激振荡条件： $|\dot{F}| = \frac{1}{3} \Rightarrow A_u = 3$ ； 满足起振条件： $|A_u|$ 略大于 3

RC 串并联选频网络：

$$\dot{F} = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R // \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ ， $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ ， 则 $F = \frac{1}{3 + j(\frac{f - f_0}{f_0})}$ ， 当 $f = f_0$ 时， $F = \frac{1}{3}$

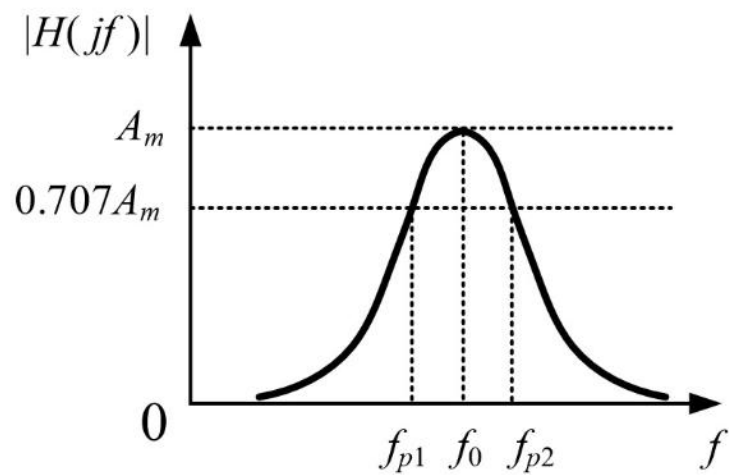
2.5 方波三角波发生电路



$$u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o, u_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{o1} dt + u_o(0^+)$$

则三角波幅度 $U_T = \frac{R_1}{R_2} U_Z$ ， 振荡周期 $T = \frac{4RCU_T}{U_Z} = \frac{4R_1RC}{R_2}$

2.6 二阶滤波器



中频增益 A_m : 通频带内最大电压增益

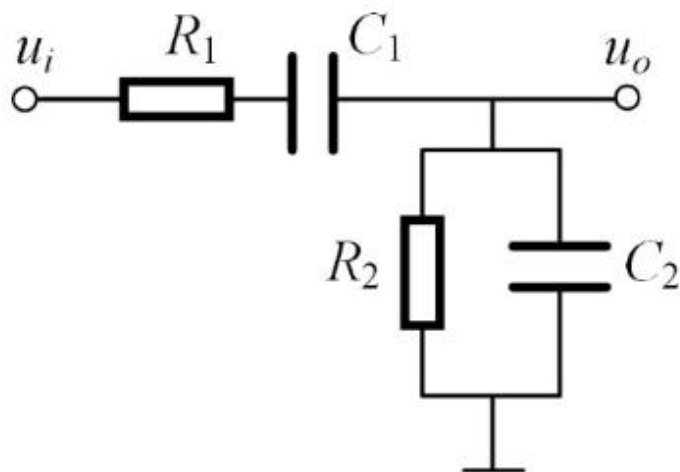
中心频率 f_0 : 通带中增益最大的频率点

截止频率 f_{p1}, f_{p2} : 幅值衰减为 $0.707A_m$, 即-3dB 点

带宽: $BW = f_{p2} - f_{p1}$

品质因数: $Q = f_0/BW$, Q 越大, 选频特性最好

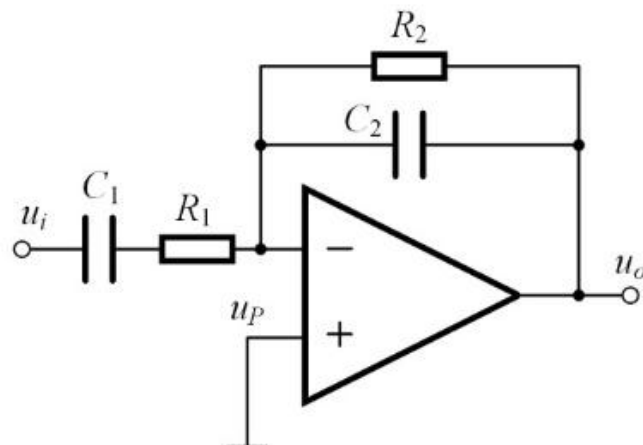
二阶无源带通滤波器



$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}, Z_2 = R_2 // \frac{1}{j\omega C_2}, \text{传递函数 } \dot{H}(j\omega) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2},$$

$$\text{幅频特性 } |\dot{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2)^2 + (\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2))^2 + 1}}, \text{中心频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

二阶有源带通滤波器



传递函数: $\dot{H}(j\omega) = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{j\omega R_1 C_1}{(1+j\omega R_1 C_1)(1+j\omega R_2 C_2)}$

幅频特性: $|\dot{H}(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \frac{\omega R_1 C_1}{\sqrt{(1+(\omega R_1 C_1)^2)(1+(\omega R_2 C_2)^2)}}$

中心频率: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

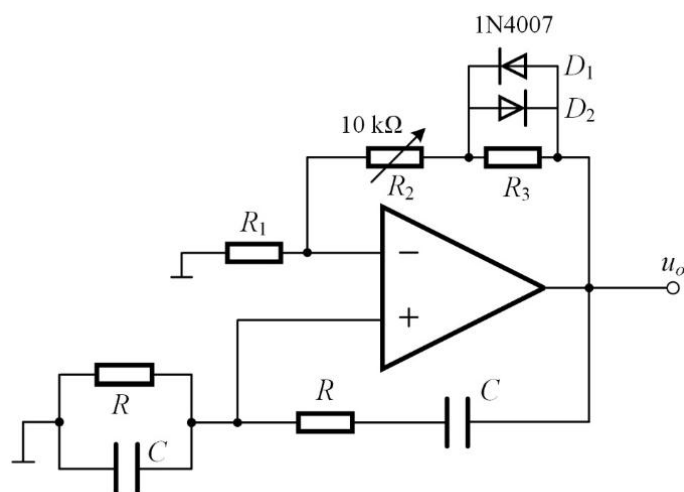
3. 实验仪器

JDEE – ADII 实验电路板, 直流电源, 信号发生器, 数字万用表, 示波器

4. 实验内容

4.1 文氏振荡电路:

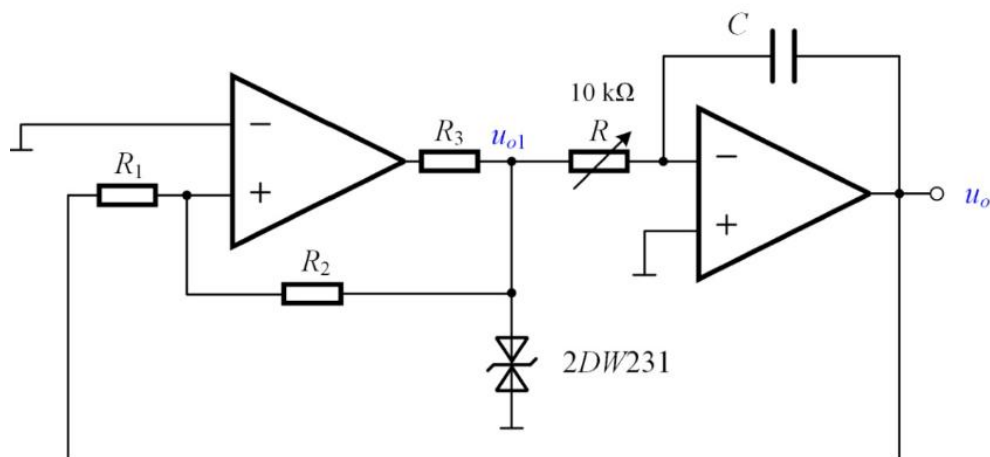
使用 $\mu A741$ 运算放大器设计文氏振荡电路, 输出信号 u_o 为频率约为 1.6kHz 的正弦波信号。根据试验箱资源选择合适的元件, 实验并记录输入、输出波形, 并观察去掉二极管 D_1, D_2 后输出信号的变化。



4.2 方波三角波发生电路:

使用两片 $\mu A741$ 运算放大器设计方波三角波发生电路, 输出信号 u_{o1} 为 500Hz 的方

波信号，输出信号为 u_o 为 500Hz 的三角波信号。根据实验箱根据试验箱资源选择合适的元件，实验并记录输入、输出波形。

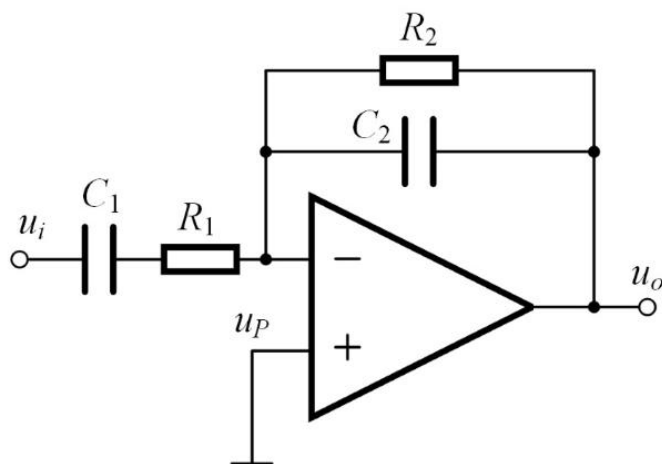


4.3 二阶无源带通滤波电路性能研究：

u_i 为 $V_{pp} = 1V$ 的正弦交流信号， $R_1 = R_2 = 10k\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.1\mu F$ ，改变信号 u_i 频率从低频到高频，记录输出波形 u_o 幅度的变化，绘制幅频曲线图，记录电路的中频增益 A_m ，中心频率 f_0 ，截止频率 f_{p1}, f_{p2} ，计算带宽和品质因数：Q

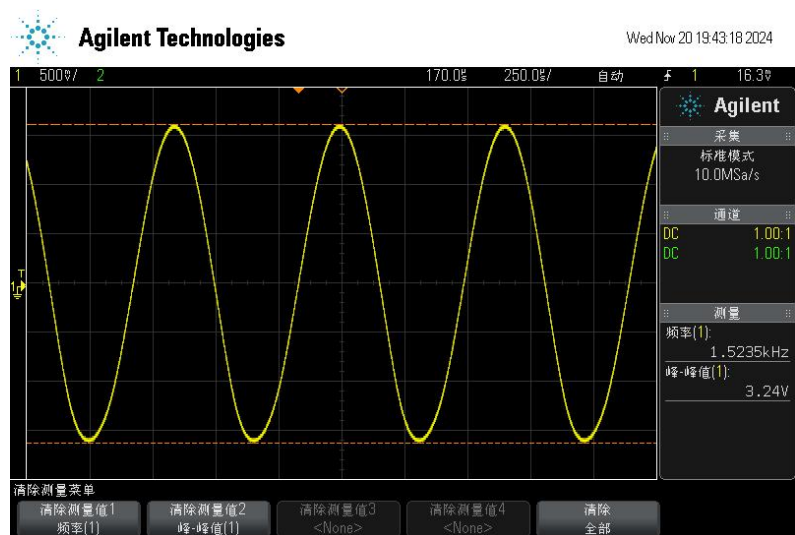
4.4 三角波转化为正弦波：

u_i 为 $1kHz, V_{pp} = 1V$ 三角波交流信号，使用二阶有源带通滤波电路，滤出 u_i 中基频分量，即 u_o 为 $1kHz$ 的正弦波信号， u_o 峰峰值不小于 200mV，根据实验箱根据试验箱资源选择合适的元件，实验并记录输入、输出波形，记录波形的峰峰值及频率

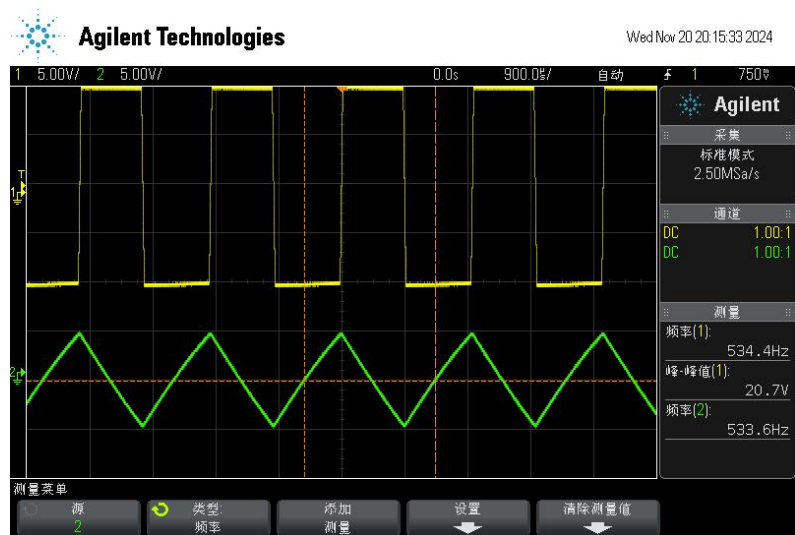


5. 数据记录：

5.1 文氏振荡电路：



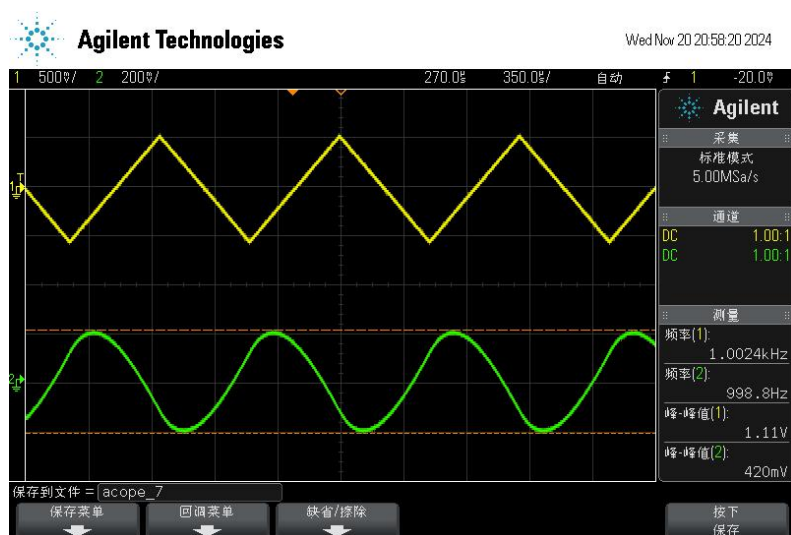
5.2 方波三角波发生电路：



5.3 二阶无源带通滤波电路性能研究：

u_o/mV	197	239	261	302	346	370	354	346	302	261	253	201	101
f/Hz	30	40	46	60	90	160	240	270	400	520	550	770	17600

5.4 三角波转化为正弦波：



6. 结果分析:

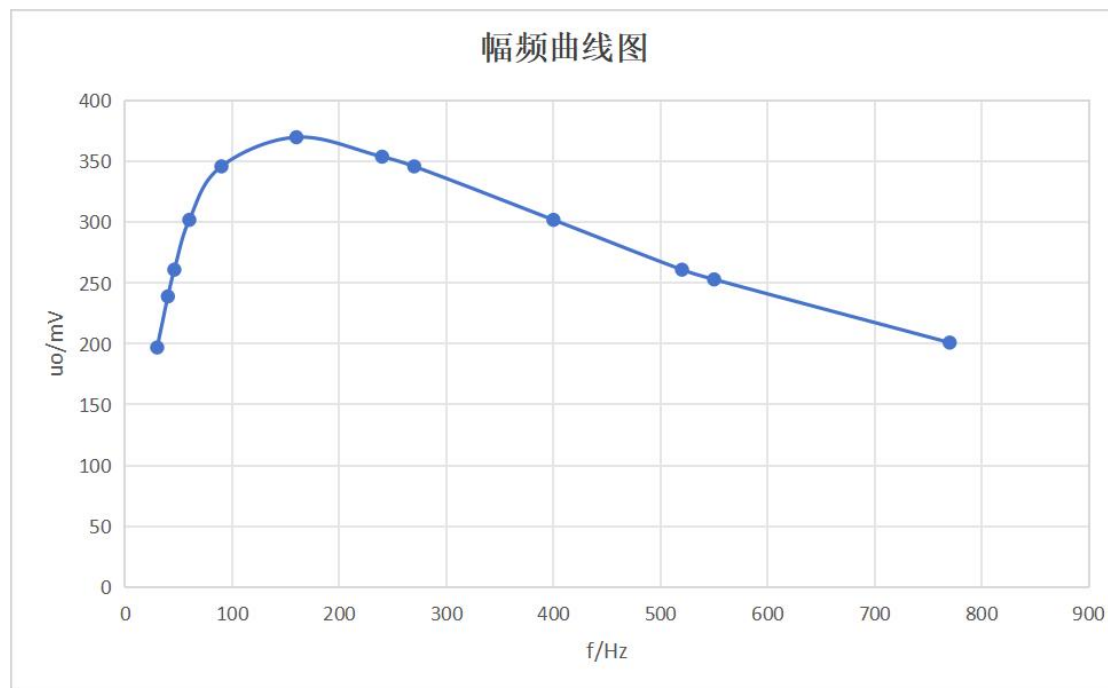
■ 文氏振荡电路

在文氏振荡电路的实验中，使用运算放大器设计并实现了一个输出频率约为 1.6kHz 的正弦波信号的振荡电路。实验结果表明，该电路能够成功产生预期的正弦波信号。

■ 方波三角波发生电路

方波三角波发生电路的实验中，设计了两片运算放大器电路，分别输出 500Hz 的方波信号和三角波信号。实验记录显示，电路能够稳定输出所需的波形，且波形的稳定性和准确性符合预期。通过实验，验证了方波和三角波发生电路的设计方法和工作原理。

■ 二阶无源带通滤波电路性能研究



中频增益 $A_m = 370\text{mV}$, 中心频率 $f_0 = 160\text{Hz}$, 截止频率 $f_{p1} = 46\text{Hz}$, $f_{p2} = 520\text{Hz}$

带宽: $BW = f_{p2} - f_{p1} = 474\text{Hz}$

品质因数: $Q = f_0/BW = 0.3376$

■ 三角波转化为正弦波

在将三角波转化为正弦波的实验中, 设置 $R_1 = 3k\Omega, R_2 = 1k\Omega, C_1 = C_2 = 0.1\mu F$, 得到了峰峰值为 420mV 的正弦波。实验结果验证了有源带通滤波器在信号处理中的应用, 特别是在波形转换方面的有效性。

7. 实验总结

本次实验不仅加深了我对文氏桥电路、方波三角波发生电路以及带通滤波器工作原理的理解, 而且通过实际操作提高了实验技能和问题解决能力。实验中, 通过调整电路参数, 成功实现了预期的波形输出, 并通过对电路性能的测试, 验证了理论分析的正确性。实验过程中, 也发现了一些电路设计和调试中的问题, 这些问题的解决为今后的学习和研究提供了宝贵的经验。
